

1. Objetivos

1.1. Objetivo general

El objetivo general de este estudio es caracterizar el componente vegetación y flora en el área de estudio.

1.2. Objetivos específicos

Los objetivos específicos comprenden:

- Desarrollar la revisión de aspectos bibliográficos para establecer un marco de referencia del componente vegetación y flora en el área de estudio.
- Caracterización de las unidades de vegetación presentes en el área de estudio.
- Identificar y caracterizar la riqueza florística vascular asociada al área de estudio.
- Identificar la presencia de especies vegetales que se encuentren bajo alguna categoría de conservación.

2. Área de estudio

El área de estudio se ubica cerca de 8 km distantes de la ciudad de Osorno, comuna de Osorno, Región de Los Lagos, abarca una superficie cercana a las 34,7 ha (Figura 1).

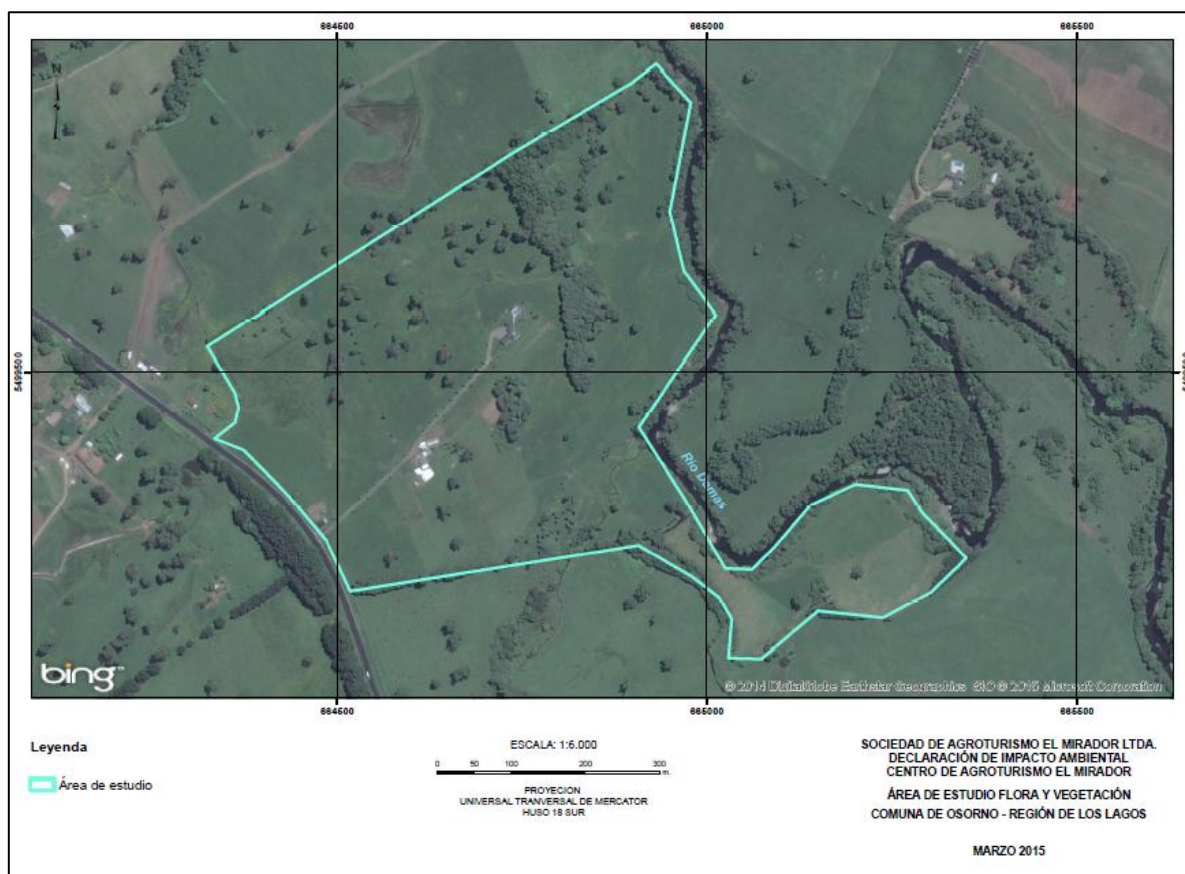


Figura 1: Localización del área de estudio.

3. Metodología

Para dar cumplimiento a los objetivos planteados, se realizó una revisión de información florística y vegetacional disponible en la literatura de la macrozona en la que se encuentra el área de estudio y un reconocimiento en terreno los días 3 y 4 de enero de 2015, actividades que se detallan a continuación:

3.1. Revisión de literatura

De manera preliminar y con el objetivo de establecer un marco de referencia que permita obtener antecedentes acerca de la distribución de las principales formaciones vegetales presentes en el área de estudio y su composición florística, se revisó la literatura disponible, la cual permite contrastar los registros recabados en terreno. Este marco referencial se funda en el Sistema Básico de Clasificación de la Vegetación Natural Chilena desarrollado por Gajardo (1983, 1994) y en la Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile (Luebert y Pliscoff, 2006).

La clasificación propuesta por Gajardo (1983, 1994) fue desarrollada a partir de criterios fisionómicos-estructurales, antecedentes de terreno, junto con antecedentes bibliográficos y establece una clasificación de tipo jerárquico para la vegetación de Chile con cuatro niveles de agregación, los que corresponden a Región Ecológica, Sub-región Ecológica, formación Vegetal y comunidad tipo.

Los tres primeros niveles poseen representación cartográfica y por ende rangos de distribución geográficos. El cuarto nivel disgrega las formaciones vegetales sobre la base de criterios de tipo micro ambiental y nivel de alteración por procesos catastróficos naturales o por efectos de influencia antrópica. Para cada una de estas comunidades el sistema entrega especies vegetales que caracterizan estas formaciones acorde a su mayor o menor participación en la composición florística.

La clasificación propuesta por Luebert y Pliscoff (2006) se realiza a partir de criterios bioclimáticos (termotipos y ombrotipos, que definen los pisos bioclimáticos) y vegetacionales, cuya unidad básica de análisis está constituida por el concepto de piso vegetacional, definido como “espacios caracterizados por un conjunto de comunidades vegetales zonales con estructura y fisionomía uniforme, situadas bajo condiciones mesoclimáticas homogéneas, que ocupan una posición determinada a lo largo de un gradiente de elevación, a una escala espacio-temporal específica”, éstos tienen representación cartográfica.

3.2. Reconocimiento en terreno

3.2.1. Caracterización de la vegetación

Se describieron y cartografiaron las unidades de vegetación existentes en el área de estudio mediante el método de cartografía de ocupación de tierras (COT), basada en la descripción de la fisionomía, cobertura y estructura de la vegetación (Etienne y Prado, 1982; Küchler y Zonneveld, 1988; Hernández, 2000). Se elaboró una cartografía preliminar del área de estudio, a escala apropiada y acorde a la superficie de prospección, mediante la fotointerpretación y delimitación de unidades de vegetación, sobre la base de imágenes satelitales obtenidas desde la plataforma de trabajo en línea Google Earth, Datum WGS 1984.

Posteriormente, se efectuó una exploración de terreno y se levantaron descripciones de vegetación sobre la base de cartografía preliminar. Esto permitió corroborar la delimitación de las unidades dudosas en la cartografía previa así como también asignar nuevos límites de vegetación. Las descripciones de terreno se georeferenciaron mediante un navegador satelital (Datum WGS 1984,

huso 19S).

La preparación cartográfica (fotointerpretación, digitalización y rectificación) se realizó mediante las herramientas disponibles en el software ArcGis 10.1. El manejo y simplificación de la información levantada en terreno, se efectuó a través del método mencionado por Etienne y Prado (1982), resumido por Hernández (2000).

3.2.2. Caracterización de la flora vascular

Se realizó una exploración botánica dirigida sobre comunidades de vegetación zonal y azonal durante el período de verano (enero 2015). Se describió la diversidad alfa (número de taxa), composición de especies (detalle de las especies que componen la diversidad), frecuencia (número de veces que una especie es registrada en el área de estudio), categorías de amenaza y el valor de participación de las especies de flora vascular asociada al área de estudio, expresado en la estimación visual del valor cobertura asignada dentro de la unidad de muestreo definida.

Para el levantamiento de información propia de la flora vascular que compone las comunidades vegetales del área de estudio, se empleó una modificación del método propuesto por Braun-Blanquet (1950), Müller-Dombois y Ellemberg (1974) y Kent & Coker (1994). La unidad de muestreo corresponde a parcelas de inventario florístico. Todos los inventarios fueron georeferenciados con un navegador satelital (UTM WGS 1984, 19S). A cada especie presente dentro de las parcelas de inventario se le asignó un valor de participación porcentual relativo a la superficie muestreada, acorde a la escala de abundancia/cobertura propuesta por Braun-Blanquet (1950), Müller-Dombois y Ellemberg (1974). Complementariamente se registraron las especies que no fueron percibidas en las inmediaciones de los inventarios y entre estos, mediante el rastreo libre de los taxa no captados y se les otorgó un código "p" de presencia asociada a los inventarios respectivos. Para más detalles ver Tabla 1.

Tabla 1: Magnitud o índice compuesto que relaciona abundancia y cobertura de las especies presentes en un inventario florístico.

Valor	Significado
5	Cualquier número de individuos, cobertura >75% de la parcela de inventario
4	Cualquier número de individuos, cobertura entre 50 y 75% de la parcela de inventario
3	Cualquier número de individuos, cobertura entre 25 y 50% de la parcela de inventario
2	Cualquier número de individuos, cobertura entre 5 y 25% de la parcela de inventario
1	Numerosos individuos, cobertura <5 ó pocos individuos con cobertura >5% de la parcela de inventario.
+	Pocos individuos, cobertura <5% de la parcela de inventario.
r	Individuo solitario, cobertura <5% de la parcela de inventario
p	Especie ubicada fuera de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura =0,001%

Se definieron parcelas de forma circular, con un radio fijo de 6 m. La dimensión de las parcelas fue definida de acuerdo a las características estructurales de la vegetación presente en el área junto a la superficie total de muestreo. Asimismo, el número de éstas se estableció sobre la base de la superficie total a prospectar. Los inventarios fueron distribuidos aleatoriamente dentro del área de estudio y de manera representativa de acuerdo a los distintos tipos de unidades de vegetación presentes.

Se colectaron fragmentos de estructuras vegetativas y reproductivas de los taxa complejos y de

identificación dudosa en terreno. El material se preparó, transportó e identificó en laboratorio. La identidad taxonómica de las especies registradas se basó en la literatura botánica especializada, como por ejemplo: Monografías, revisiones, textos relacionados, trabajos florísticos en zonas afines, junto a sinopsis taxonómicas y sistemáticas de los grupos requeridos. Finalmente la diversidad y composición de la flora vascular del área de estudio se expresó en la presentación del catálogo florístico. El catálogo, se complementó con la posición sistemática, hábito, nombre común, origen fitogeográfico y categorías de estado de conservación. La posición sistemática, hábito, nomenclatura taxonómica y el origen fitogeográfico para los taxa siguió principalmente al Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Zuloaga *et al.*, 2009).

Las categorías de estado de conservación se asignaron según la literatura concerniente. Ésta se jerarquizó de acuerdo un criterio donde priman los sistemas de clasificación de valor normativo, es decir, la primera prioridad se aplicó a documentos incluidos en la legislación vigente a nivel nacional (Benoit, 1989; Decretos Supremos de MINSEGPRES (N° 151/2007; N° 50/2008; N° 51/2008, N° 23/2009) y Decretos Supremos del Ministerio de Medioambiente (N° 33/2011, N° 41/2012, N° 42/2012, N° 19/2013, N° 13/2013 y N° 52/2014). Le siguen las categorías señaladas en la propuesta científico-técnica para ciertos grupos de interés (Baeza *et al.*, 1998; Ravenna *et al.*, 1998; Belmonte *et al.*, 1998; Hoffmann y Walter 2004; Hechenleitner *et al.*, 2005).

4. Resultados

4.1. Revisión de la literatura

En consideración con las propuestas de clasificación de Gajardo (1983, 1994) y Luebert y Pliscoff (2006) y acorde a la ubicación del área de estudio, se presenta a continuación una reseña de las formaciones vegetales que pudiesen estar presentes (Tabla 2):

Tabla 2: Vegetación presente en el área de estudio según Gajardo (1983, 1994) y Luebert y Pliscoff (2006).

Gajardo (1983, 1994)			Luebert y Pliscoff (2006)
Región ecológica	Subregión ecológica	Formación	Piso vegetacional
Del bosque caducifolio	Del bosque caducifolio del llano	Bosque caducifolio del sur	Bosque caducifolio templado de <i>Nothofagus obliqua</i> (Roble) y <i>Laurelia sempervirens</i> (Laurel)

En base a la clasificación de Gajardo (1983, 1994), el área de estudio se emplaza en la región ecológica del bosque caducifolio, subregión del bosque caducifolio del llano, la cual se distribuye en situaciones bajas, más allá de los 36° de latitud sur, ocupando la depresión central y los relieves montañosos de poca altitud; en ciertos sectores se aproxima a la costa oceánica. Es un territorio rico en posibilidades vegetacionales, encontrándose generalmente una fuerte penetración de especies laurifolias en la fisionomía típica de árboles de hoja caduca dominante.

Respecto a la formación del bosque caducifolio del sur, se extiende al sur de la Región de la Araucanía ocupando la depresión central sobre un relieve plano o de lomajes morrénicos y en las laderas bajas de ambas cordilleras. Esta formación se emplaza en una situación más favorable respecto de los montos de precipitaciones motivo que permite un gran desarrollo de la vida vegetal; ha sido reemplazado casi totalmente por cultivos agrícolas y praderas, encontrándose sólo en condiciones marginales y en un estado muy modificado. En su composición intervienen muchas especies típicamente laurifolias.

El bosque caducifolio del sur, queda representado por nueve comunidades: *Nothofagus obliqua* (Roble) - *Laurelia sempervirens* (Laurel), *Nothofagus obliqua* (Roble) – *Podocarpus saligna*, *Aextoxicon punctatum* – *Laurelia sempervirens*, *Rubus ulmifolius* – *Ulex europeus*, *Holcus lanatus* – *Agrostis tenuis*, *Sisymbrium officinale* – *Dactylis glomerata*, *Plantago major* – *Poa annua*, *Gratiola peruviana* – *Plagiobotrys pratense* y *Juncus Procerus* – *Lotus corniculatus*.

Siguiendo a Luebert y Pliscoff (2006), el área de estudio está representada por el piso de vegetación del Bosque caducifolio templado de *Nothofagus obliqua* (Roble) y *Laurelia sempervirens* (Laurel), el que se distribuye en sectores planos y piedemontes de la depresión intermedia de la Región de la Araucanía y de Los Lagos. Corresponde a una formación boscosa de amplia extensión, dominada por *Nothofagus obliqua* (Roble), en situaciones de mayor regularidad y aportes de precipitaciones favorables, se condice la diversidad del elenco florístico que la conforma. Destaca la presencia de elementos laurifolios como *Laurelia sempervirens* (Laurel), *Aextoxicon punctatum*, *Podocarpus saligna*, *Eucryphia cordifolia*, con presencia importante de epífitas como *Lapageria rosea*, *Boquila trifoliolata*, *Cissus striata*, *Sarmienta repens* y *Luzuriaga radicans* que marcan su carácter más húmedo. En algunos casos es importante la presencia de *Nothofagus dombeyi*. En los márgenes lacustres la vegetación presenta un mayor desarrollo y una mayor diversificación, con una tendencia a la desaparición de la especie decidua dominante *Nothofagus obliqua* (Roble).

4.2. Reconocimiento en terreno

4.2.1. Caracterización de la vegetación

Sobre la base de la imagen y las descripciones de terreno, se observa un predominio de la fisionomía de pradera (3 unidades, 82,4%), abarcando una superficie de 28,6 ha. Le sigue la fisionomía de bosque (11 unidades, 12,7%), abarcando una superficie de 4,4 ha (Figura 2).

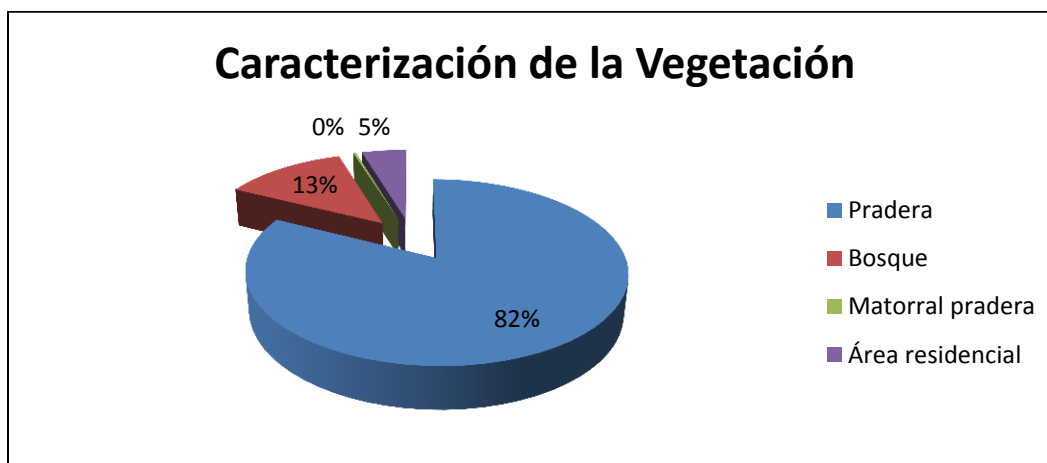


Figura 2: Gráfico de porcentaje de participación de las fisionomías dominantes presentes en el área de estudio.

A partir de esta fisionomía se caracterizaron siete tipos de formaciones vegetacionales, cuyo detalle de los tipos de vegetación descritos, la superficie (ha) y el rango de cobertura de cada unidad se presentan en la Tabla 3.

Tabla 3: Unidades de vegetación presentes en el área de estudio.

Unidad de vegetación	Superficie (ha)	Rango cobertura %
Pradera ganadera	27,0	Muy denso
Pradera húmeda de <i>Juncus spp.</i> (junco).	1,6	Denso
Bosque ribereño	1,5	Denso
Bosque de <i>Nothofagus alpina</i> (Raulí)	1,4	Muy denso
Bosque de <i>Nothofagus obliqua</i> (Roble) - <i>Laurelia sempervirens</i> (Laurel)	1,3	Muy denso
Bosque de <i>Blephalocaryx cruckshanksii</i> (Temu) - <i>Myrceugenia exsucca</i> (Pitra)	0,2	Claro
Matorral pradera <i>Blechnum cf. cordatum</i> (Costilla de vaca) - <i>Juncus spp.</i> (junco).	0,1	Denso

A continuación, para una mejor comprensión de los patrones de distribución de las unidades de vegetación, se presenta la cartografía de la vegetación para el área de estudio (Figura 3).

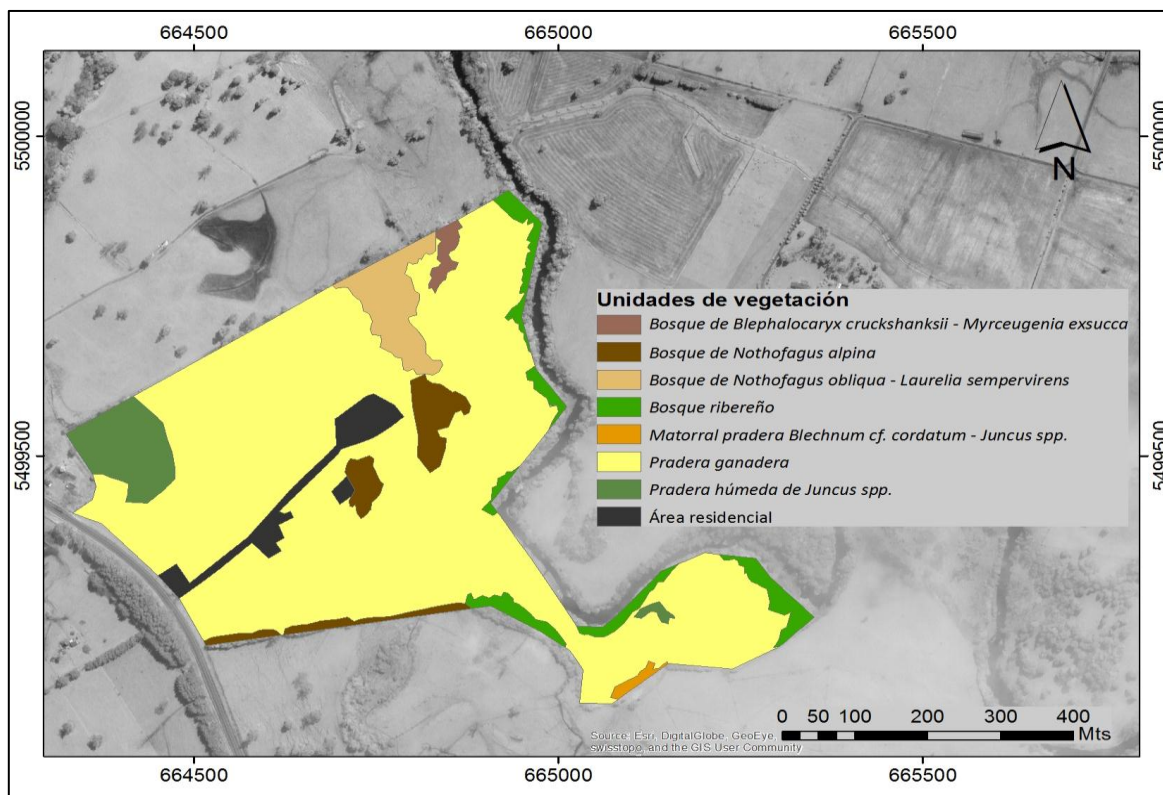


Figura 3: Mapa de distribución de las unidades de vegetación presentes en el área de estudio.

De acuerdo a la escala de trabajo empleada, el área de estudio presenta una unidad de vegetación dominante homogénea en el espacio y simple en cuanto a su estratificación y composición de especies. A continuación se describen las unidades de vegetación:

1) Pradera ganadera

Esta unidad abarca una superficie de 27 ha (77,8% del total) y se caracteriza por presentar un cubrimiento del piso muy denso, corresponde a una pradera completamente intervenida en términos antrópicos, ya que se trabaja y maneja con fines de pastoreo. Florísticamente es una unidad rica en especies y está compuesta en su mayoría por especies invasoras asilvestradas, ampliamente distribuidas en el país. Las especies más representativas corresponden a: *Agrostis aff inconspicua* y *Holcus lanatus*. Participan como acompañantes: *Plantago lanceolata*, *Plantago major*, *Hypochaeris radicata*, *Trifolium repens*, *Prunella vulgaris*, *Rumex spp.* y *Lotus pedunculatus*.



Figura 4 Fotografía de pradera ganadera

2) Pradera húmeda de *Juncus spp.* (junco).

Este tipo de unidad vegetal, está representado por dos polígonos que comprenden 1,6 ha (4,6% del total), el grado de recubrimiento promedio corresponde al rango denso. Se ubica en sectores con mayor aporte hídrico dentro de la unidad de pradera ganadera. Respecto de la especies dominantes, esta pertenecen al complejo *Juncus spp.* (junco), acompañadas por gramíneas características de la pradera ganadera.

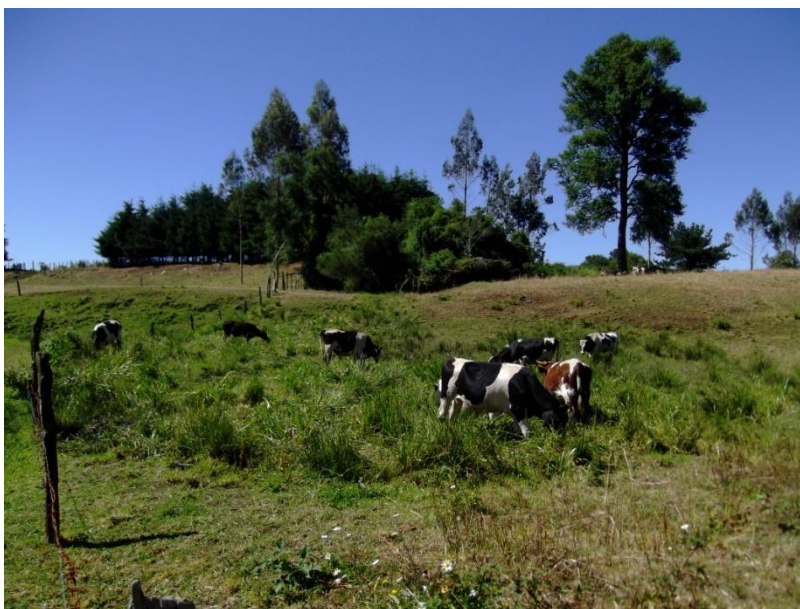


Figura 5 Fotografía de pradera húmeda

3) Bosque ribereño

Este bosque se extiende en un área de 1,5 ha (4,3% del total). Es una unidad arbórea - arbustiva con un rango de cubrimiento denso, de comportamiento hidrófito distribuidas en la ribera del río Damas. Presenta una composición heterogénea dentro del área de estudio, sin embargo, domina principalmente *Aristotelia chilensis*, siendo las especies acompañantes más características

Lapageria rosea, *Salix caprea*, *Aextoxicon punctatum*, *Lomatia hirsuta*, *Laurelia sempervirens* (Laurel), *Nothofagus obliqua* (Roble) y *Chusquea* spp.



Figura 6 Fotografía de bosque ribereño

4) Bosque de *Nothofagus alpina* (Raulí)

Este bosque presenta un origen antrópico, ya que corresponde a una plantación del árbol *Nothofagus alpina* (Raulí); abarca 1,4 ha (4,0% del total) con cubrimiento muy denso. Es una unidad homogénea dominada sólo por esta especie, los ejemplares ya están maduros con alturas cercanas a los 25 -30 metros. La diversidad florística asociada es baja, y sólo participan unas pocas hierbas alóctonas que logran perpetuarse bajo el denso dosel.



Figura 7 Fotografía de bosque de *Nothofagus alpina* (Raulí)

5) Bosque de *Nothofagus obliqua* (Roble) - *Laurelia sempervirens* (Laurel)

Bosque que también es de origen antrópico, dominado por *Nothofagus obliqua* (Roble) y *Laurelia sempervirens*, con un alturas entre 25 y 30 metros. Abarca una superficie de 1,3 ha (3,8% del total) y cubrimiento muy denso. Es una plantación homogénea y con una baja riqueza florística, al igual que la anterior sólo participan unas pocas hierbas alóctonas que logran perpetuarse bajo el denso dosel.



Figura 8 Fotografía de bosque de *Nothofagus obliqua* (Roble) - *Laurelia sempervirens* (Laurel)

6) Bosque de *Blephalocaryx cruckshanksii* (Temu) - *Myrceugenia exsucca* (Pitra)

Este bosque se encuentra emplazado en un terreno húmedo y bajo, con una pequeña superficie de sólo 0,2 ha (0,6% del total). Presenta un cubrimiento del piso claro, siendo un bosque abierto dominado en el estrato alto (10 – 15 metros) por ejemplares de las mirtáceas *Blephalocaryx cruckshanksii* (Temu), *Myrceugenia exsucca* (Pitra) y *Luma apiculata*. Al ubicarse en un terreno húmedo, tiene asociado una alta diversidad florística, incluyendo las especies más representativas de la pradera granadera y de las praderas húmedas, destacan en su nivel de acompañantes las siguientes especies: *Agrostis* aff. *inconspicua*, *Holcus lanatus*, *Nothofagus obliqua* (Roble), *Ranunculus repens*, *Trifolium repens* y *Prunella vulgaris*.



Figura 9 Fotografía de bosque de Bosque de *Blephalocaryx cruckshanksii* (Temu) - *Myrceugenia exsucca* (Pitra)

7) Matorral pradera *Blechnum cf. cordatum* (Costilla de vaca) - *Juncus spp.* (junco).

Este matorral pradera corresponde a la unidad menos representada dentro del área de estudio, con una superficie de 0,1 ha (0,3% del total) y un cubrimiento denso. Se emplaza en un terreno húmedo y la categoría de matorral responde al hábito del helecho *Blechnum cf. cordatum*, que es característicamente subarborescente, pero en ocasiones se comporta como arbusto. Al ubicarse en condiciones favorables de humedad es acompañado de manera dominante por las especies más representativas de la pradera húmeda (*Juncus spp.* (junco)).



Figura 10 Fotografía de Matorral pradera *Blechnum cf. cordatum* (Costilla de vaca) - *Juncus spp.* (junco)

4.2.2. Caracterización de la flora vascular

Se efectuaron 10 parcelas de inventario florístico, la diversidad florística que caracteriza a la vegetación presente en el área de estudio, se compone de 104 especies, de los cuales 92 fueron percibidos dentro las parcelas de inventario realizadas y el resto corresponde a taxa registrados de manera libre entre recorridos.

En cuanto al origen fitogeográfico de las plantas, seis presentan origen fitogeográfico de carácter nativo endémico, lo que representa el 5,8%. Destacan, las especies nativas no endémicas que abarcan el 51% de participación porcentual, con 53 especies. Las especies adventicias conforman el 35,5 % del total con la participación de 37 especies que se comportan como malezas invasoras principalmente de ambientes antropizados. Sólo ocho especies no presentaron origen fitogeográfico conocido por su determinación taxonómica incompleta, debido a que los individuos observados se encontraban en forma rastrojos en terreno (véase Apéndice 1).

La flora se encuentra distribuida en 58 familias de plantas vasculares. La familia mejor representada consiste en Asteraceae con 9 taxa. Le sigue la familia Polygonaceae con 6 especies y luego las familias Poaceae y Fabaceae con la participación de 5 especies cada una.

Dentro de la diversidad florística observada para el área de estudio, la mayor proporción fisonómica de las especies registradas corresponde al hábito de hierba perenne con 45 taxa (43,3% del total), lo cual está acorde con la fisonomía de la vegetación dominante. Le siguen los árboles con 19 taxa (18,3%) y especies de fisonomía arbustiva con 15 taxa. Para más detalle ver Apéndice 1 y Figura 11.

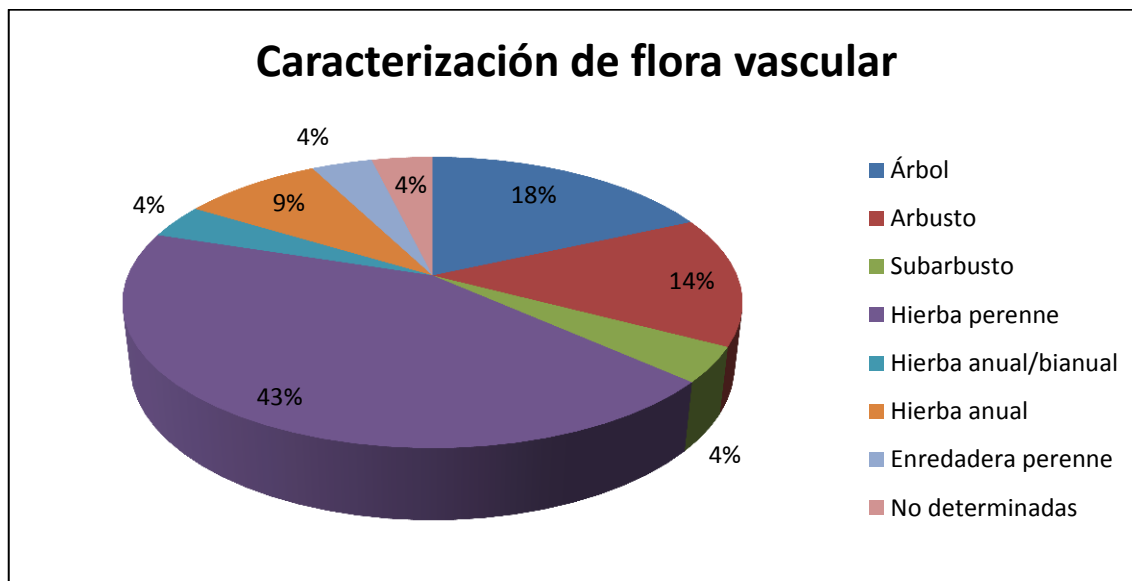


Figura 11: Gráfico de participación fisonómica porcentual (%) de las especies de la flora vascular registradas en el área de estudio.

4.2.3. Especies amenazadas

De acuerdo a la normativa vigente y Benoit (1989), una especie presenta categoría de amenaza Vulnerable, esta corresponde a la *bromelia Fascicularia bicolor*, “chupalla”.

Siguiendo la normativa vigente de clasificación a nivel nacional elaborada por Ministerio Secretaría General de la Presidencia, CONAMA y Ministerio de Medioambiente (DS N° 151/2007; N° 50/2008; N° 51/2008, N° 23/2009, N° 33/2011, N° 41/2012, N° 42/2012, N° 19/2012, N° 13/2013 y N° 52/2014), son cinco taxa los que se encuentran bajo la categoría Preocupación menor. Éstos corresponden a *Blechnum cordatum*, *Blechnum hastatum*, *Lophosoria quadripinnata*, *Adiantum chilense* var. *chilense*, catalogadas por el DS N° 19/2012 y *Persea lingue* catalogada por el DS N° 42/2011.

Según Baeza *et al.*, (1998), la especie *Lophosoria quadripinnata* se encuentra bajo la categoría de Vulnerable. Para más detalle consultar Apéndice 1.

A continuación se presenta en la Tabla 4 se muestra un resumen de las especies amenazadas:

Tabla 4: Especies amenazadas

Nombre científico	Nombre vernacular	Categoría	Normativa
<i>Bromelia Fascicularia bicolor</i>	Chupalla	Vulnerable	Benoit (1989)
<i>Blechnum cordatum</i>	Costilla de vaca	Preocupación menor	DS N° 19/2012 MMA
<i>Blechnum hastatum</i>	Quil-quil	Preocupación menor	DS N° 19/2012 MMA
		Vulnerable	Baeza <i>et al.</i> , (1998)
<i>Lophosoria quadripinnata</i>	Helecho	Preocupación menor	DS N° 19/2012 MMA
<i>Adiantum chilense</i> var. <i>chilense</i>	Palito negro	Preocupación menor	DS N° 19/2012 MMA
<i>Persea lingue</i>	Lingue	Preocupación menor	DS N° 42/2011 MMA

A continuación se presentan fotografías de las especies amenazadas:

*Bromelia Fascicularia bicolor**Lophosoria quadripinnata**Blechnum cordatum**Persea lingue**Blechnum hastatum**Adiantum chilense* var. *chilense***Figura 12 Fotografía de especies amenazadas****4.2.4. Especie protegida por Decreto Ley**

Se encontraron individuos de *Lapapageria rosea* (Ruiz & Pav.), Philesiaceae. (Copihue) en los transectos 1 y 3. Esta especie se encuentra protegida por el D. S. N° 129/71, modificada por el D.S. N° 121/85 ambos del Ministerio de Agricultura. El decreto establece prohibición de corta, arranque, tenencia y comercio de copihues de origen natural. Esta especie es endémica de Chile, con distribución entre las regiones de Valparaíso y Los Lagos.

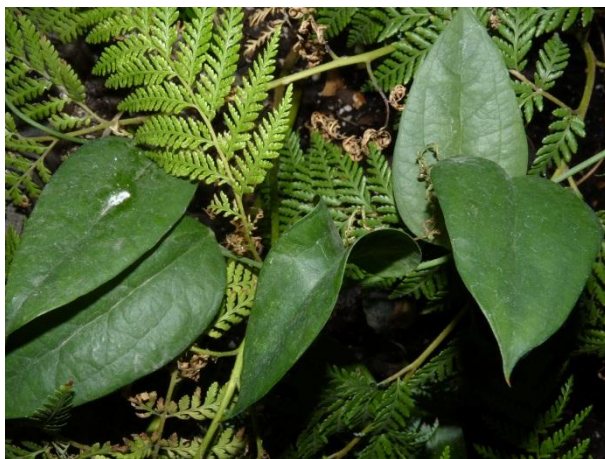


Figura 13 Fotografía de *Lapageria Rosea* (copihue)

5. Conclusiones

Para el área de estudio se caracterizaron siete unidades de vegetación, las que corresponden a: Pradera ganadera, Pradera húmeda de *Juncus spp.* (junco)., Bosque ribereño, Bosque de *Nothofagus alpina* (Raulí), Bosque de *Nothofagus obliqua* (Roble) – *Laurelia sempervirens* (Laurel), Bosque de *Blephalocaryx cruckshanksii* (Temu) - *Myrceugenia exsucca* (Pitra) y Matorral pradera *Blechnum cf. cordatum* (Costilla de vaca) - *Juncus spp.* (junco)., las que presentaron un grado de recubrimiento en los rangos de claro a muy denso. El área de estudio es dominada ampliamente por la unidad de pradera ganadera abarcando el 77,8% de la superficie total.

Respecto de la flora vascular presente en el área de estudio, se determinó una riqueza florística de 104 especies, las que se encuentran distribuidas en 58 familias, con una participación del 5,8% de especies endémicas, y respecto a la fisionomía de las plantas registradas, domina ampliamente el carácter de hierba perenne con 43,3%, lo que se corresponde con la vegetación dominante.

Del total de especies identificadas en el área de estudio y acorde a los decretos supremos de N° 151/2007; N° 50/2008; N° 51/2008, N° 23/2009 de MINSEGPRES y los decretos supremos del MMA N° 33/2011, N° 41/2012, N° 42/2012, N° 19/2013, N° 13/2013 y N° 52/2014, son 5 especies las que se encuentran presentes en el área de estudio con la categoría de Preocupación menor, estas corresponden a *Blechnum cordatum*, *Blechnum hastatum*, *Lophosoria quadripinnata*, *Persea lingue* y *Adiantum chilense* var. *chilense*. Acorde a Benoit (1989), se registró una especie bajo la categoría Vulnerable: *Fascicularia bicolor*. Adicionalmente se encontró la especie *Lapageria Rosea* que encuentra protegida por el Decreto Supremo N° 129/71 del MINAGRI.

6. Bibliografía

- Baeza, M.; E. Barrera; J. Flores; C. Ramírez y R. Rodríguez. 1998. Categorías de Conservación de Pteridophyta Nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural. 47:23-46.
- Belmonte, E.; L. Faúndez; J. Flores; A. Hoffmann; M. Muñoz y S. Teillier. 1998. Categorías de Conservación de Cactáceas Nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural. 47:69-89.
- Benoit, I (Ed.). 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal, Ministerio de Agricultura. Santiago, Chile. 157 p.
- Braun-Blanquet, J. 1950. Sociología vegetal; Estudio de las Comunidades Vegetales. Traducido por Antonio Digilio y Marta Grassi. Acme, Buenos Aires, Argentina. 444 p.
- Etienne, M. y C. Prado. 1982. Descripción de la Vegetación Mediante Cartografía de Ocupación de Tierras: Conceptos y Manual de Uso Práctico. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Santiago, Chile. 112 p.
- Gajardo, R. 1983. Sistema básico de la clasificación de la vegetación nativa chilena. Ministerio de Agricultura, CONAF, Universidad de Chile. Santiago, 315 p.
- Gajardo, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile; Clasificación y Distribución Geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 165 p.
- Hechenleitner, V.; M. Gardner M.; P. Thomas; C. Echeverría; B. Escobar; P. Brownless y C. Martínez. 2005. Plantas Amenazadas del Centro-Sur de Chile: Distribución, Conservación y Propagación. Primera Edición. Universidad Austral de Chile y Real Jardín Botánico de Edimburgo. 188 p.
- Hernández, J. 2000. Manual de Métodos y Criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y Vegetación. 37 p.
- Kent, M. y Coker P. 1994. Vegetation Description and Analysis. A practical approach. J Wiley & Sons. Chichester. 363 p.
- Luebert F. y P. Pliscoff. 2006. Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago. 316 p.
- Martcorena C. y R. Rodríguez. 1995. Flora de Chile Vol 1: Pteridophyta-Gymnospermae. Universidad de Concepción. Concepción, Chile. 351 p.
- Martcorena, C. y R. Rodríguez. 2001. Flora de Chile, Vol 2(1): Winteraceae-Ranunculaceae. Universidad de Concepción. Concepción, Chile. 99 p.
- Martcorena, C. y R. Rodríguez. 2003. Flora de Chile, Vol 2(2): Berberidaceae-Betulaceae. Universidad de Concepción. Concepción, Chile. 93 p.
- Martcorena, C. y R. Rodríguez. 2005. Flora de Chile, Vol 2(3): Plumbaginaceae-Malvaceae. Universidad de Concepción. Concepción, Chile. 128 p.
- Matthei, O. 1995. Manual de las Malezas que Crecen en Chile. Alfabeta Impresores. Santiago, Chile. 545 p.
- Müeller-Dombois, D. y Ellemberg H. 1974. Aims and Methods of Vegetation Ecology. John Wiley & Sons editores. Canadá. 547 p.

Ravenna, P.; S. Teillier; J. Macaya; R. Rodríguez y O. Zöllner. 1998. Categorías de Conservación de las Plantas Bulbosas Nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural. 47:47-68.

Zuloaga, O; O. Morrone y M. Belgrano. 2009. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden. 107: 1-3348.

Apéndice 1: Catálogo florístico para el área de estudio, enero 2015.

N°	Familia	Nombre científico	Nombre vernacular	Hábito	Origen	MINSE GPRES -MMA	Benoit (1989)	MNHN N°47
1	Aceraceae	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	Sicomoro	Árbol	Adventicia	N/A	N/A	N/A
2	Aextoxicaceae	<i>Aextoxicon punctatum</i> Ruiz & Pav.	Olivillo	Árbol	Nativa	N/E	N/E	N/E
3	Alstromeriaceae	<i>Alstroemeria aurea</i> Graham	Liuto amarillo	Hierba perenne	Nativa	N/E	FP	N/E
4	Apiaceae	<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	Hinojo	Hierba perenne	Adventicia	N/A	N/A	N/A
5	Apiaceae	<i>Hydrocotyle chamaemorus</i> Cham. & Schltl.	Tembladerilla	Hierba perenne	Nativa	N/E	N/E	N/E
6	Asteraceae	<i>Achillea millefolium</i> L.	Milenrama, plumilla, milflores	Hierba perenne	Adventicia	N/A	N/A	N/A
7	Asteraceae	<i>Baccharis racemosa</i> (Ruiz & Pav.) DC.	Chilca	Arbusto	Nativa	N/E	N/E	N/E
8	Asteraceae	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Cardo	Hierba anual/bianual	Adventicia	N/A	N/A	N/A
9	Asteraceae	<i>Dasyphyllum diacanthoides</i> (Less.) Cabrera	Tayú	Árbol	Nativa	N/E	N/E	N/E
10	Asteraceae	<i>Hieracium</i> sp.	Hierba del chancho	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
11	Asteraceae	<i>Hypochaeris radicata</i> L.	Hierba del chancho	Hierba perenne	Nativa	N/E	N/E	N/E
12	Asteraceae	<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam.	Margarita	Hierba perenne	Adventicia	N/A	N/A	N/A
13	Asteraceae	<i>Matricaria discoidea</i> DC.	Manzanilla	Hierba anual	Adventicia	N/A	N/A	N/A
14	Asteraceae	<i>Taraxacum officinale</i> G. Weber ex F.H. Wigg.	Diente de león	Hierba perenne	Adventicia	N/A	N/A	N/A
15	Berberidaceae	<i>Berberis darwinii</i> Hook.	Michay	Arbusto	Nativa	N/E	N/E	N/E
16	Betulaceae	<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn.	Aliso	Árbol	Adventicia	N/A	N/A	N/A
17	Blechnaceae	<i>Blechnum cf. cordatum</i> (Desv.) Hieron.	Costilla de vaca	Subarbusto	Nativa	PM	N/E	FP
18	Blechnaceae	<i>Blechnum hastatum</i> Kaulf.	Quil-quil	Hierba perenne	Nativa	PM	N/E	FP
19	Blechnaceae	<i>Blechnum mochaenum</i> Kunkel	Iquide	Hierba perenne	Nativa	N/E	N/E	N/E
20	Boraginaceae	<i>Myosotis azorica</i> H.C. Watson ex Hook.	No me olvides del campo	Hierba anual	Adventicia	N/A	N/A	N/A
21	Brassicaceae	<i>Hirschfeldia incana</i> (L.) Lagr.-Foss.	Mostacilla	Hierba	Adventicia	N/A	N/A	N/A

N°	Familia	Nombre científico	Nombre vernacular	Hábito	Origen	MINSE GPRES -MMA	Benoit (1989)	MNHN N°47
				anual/bianual				
22	Bromeliaceae	<i>Fascicularia bicolor</i> (Ruiz & Pav.) Mez	Chupaya	Hierba perenne	Endémica	N/E	VU	N/E
23	Buddlejaceae	<i>Buddleja globosa</i> Hope	Matíco	Arbusto	Nativa	N/E	N/E	N/E
24	Callitrichaceae	<i>Callitriche</i> sp.	--	Hierba perenne	N/D	N/D	N/D	N/D
25	Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i> Molina	Maitén	Árbol	Nativa	N/E	N/E	N/E
26	Coriariaceae	<i>Coriaria ruscifolia</i> L.	Mataratón	Arbusto	Nativa	N/E	N/E	N/E
27	Cyperaceae	<i>Cyperus eragrostis</i> Lam.	Cortadera	Hierba perenne	Nativa	N/E	N/E	N/E
28	Cyperaceae	<i>Eleocharis</i> aff. <i>maculosa</i> (Vahl) Roem. & Schult.	Rime, quilmén	Hierba perenne	Nativa	N/E	N/E	N/E
29	Cyperaceae	<i>Eleocharis pachycarpa</i> E. Desv.	Rime, quilmén	Hierba perenne	Nativa	N/E	N/E	N/E
30	Cyperaceae	<i>Uncinia</i> sp.	--	Hierba perenne	N/D	N/D	N/D	N/D
31	Dicksoniaceae	<i>Lophosoria quadripinnata</i> (J.F. Gmel.) C. Chr.	Ampe	Arbusto	Nativa	PM	N/E	VU
32	Dioscoreaceae	<i>Dioscorea brachybotrya</i> Poepp.	Jaboncillo	Hierba perenne	Endémica	N/E	N/E	N/E
33	Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	Maqui	Árbol	Nativa	N/E	N/E	N/E
34	Equisetaceae	<i>Equisetum bogotense</i> Kunth	Hierba del platero, limpiaplata	Hierba perenne	Nativa	N/E	N/E	N/E
35	Escalloniaceae	<i>Escallonia</i> sp.	--	Arbusto	N/D	N/D	N/D	N/D
36	Eucryphiaceae	<i>Eucryphia cordifolia</i> Cav.	Ulmo	Árbol	Nativa	N/E	N/E	N/E
37	Fabaceae	<i>Lotus pedunculatus</i> Cav.	Lotería	Hierba perenne	Adventicia	N/A	N/A	N/A
38	Fabaceae	<i>Sophora microphylla</i> Aiton	Pelú	Árbol	Nativa	N/E	N/E	N/E
39	Fabaceae	<i>Trifolium pratense</i> L.	Trébol rosado	Hierba perenne	Adventicia	N/A	N/A	N/A
40	Fabaceae	<i>Trifolium repens</i> L.	Trébol blanco	Hierba perenne	Adventicia	N/A	N/A	N/A
41	Fabaceae	<i>Vicia</i> sp.	Arvejilla	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
42	Francoaceae	<i>Francoa appendiculata</i> Cav.	Llaupangue	Hierba perenne	Endémica	N/E	N/E	N/E
43	Geraniaceae	<i>Erodium moschatum</i> (L.) L'Hér. ex	Almizclera	Hierba	Adventicia	N/A	N/A	N/A

N°	Familia	Nombre científico	Nombre vernacular	Hábito	Origen	MINSE GPRES -MMA	Benoit (1989)	MNHN N°47
		Aiton		anual/bianual				
44	Geraniaceae	<i>Geranium bertereanum</i> Colla	Core-core	Hierba perenne	Nativa	N/E	N/E	N/E
45	Gesneriaceae	<i>Mitraria coccinea</i> Cav.	Botellita	Subarbusto	Nativa	N/E	N/E	N/E
46	Hydrangeaceae	<i>Hydrangea serratifolia</i> (Hook. & Arn.) F. Phil.	Canelilla, voqui naranjo	Enredadera perenne	Nativa	N/E	N/E	N/E
47	Juncaceae	<i>Juncus</i> aff. <i>cyperoides</i> Laharpe	Junco	Hierba perenne	Nativa	N/E	N/E	N/E
48	Juncaceae	<i>Juncus imbricatus</i> Laharpe	Junco	Hierba perenne	Nativa	N/E	N/E	N/E
49	Lamiaceae	<i>Mentha aquatica</i> L.	Hierba buena	Hierba perenne	Adventicia	N/A	N/A	N/A
50	Lamiaceae	<i>Mentha suaveolens</i> Ehrh.	Menta	Hierba perenne	Adventicia	N/A	N/A	N/A
51	Lamiaceae	<i>Prunella vulgaris</i> L.	Hierba mora	Hierba perenne	Adventicia	N/A	N/A	N/A
52	Lardizabalaceae	<i>Boquila trifoliolata</i> (DC.) Decne.	Voqui, coil, coguil	Enredadera perenne	Nativa	N/E	N/E	N/E
53	Lauraceae	<i>Persea lingue</i> Nees	Lingue	Árbol	Nativa	PM	N/E	N/E
54	Loasaceae	<i>Loasa acerifolia</i> Dombey ex Juss.	Ortiga caballuna	Hierba perenne	Nativa	N/E	N/E	N/E
55	Malvaceae	<i>Modiola caroliniana</i> (L.) G. Don	Pila-pila	Hierba perenne	Nativa	N/E	N/E	N/E
56	Misodendraceae	<i>Misodendrum linearifolium</i> DC.	Cabello de ángel	Subarbusto	Nativa	N/E	N/E	N/E
57	Monimiaceae	<i>Laurelia sempervirens</i> (Ruiz & Pav.) Tul.	Laurel	Árbol	Endémica	N/E	N/E	N/E
58	Myrtaceae	<i>Blephalocaryx cruckshanksii</i> (Hook. & Arn.) Nied.	Temu	Arbusto	Endémica	N/E	N/E	N/E
59	Myrtaceae	<i>Luma apiculata</i> (DC.) Burret	Arrayán	Árbol	Nativa	N/E	N/E	N/E
60	Myrtaceae	<i>Myrceugenia exsucca</i> (DC.) O. Berg	Pitra	Árbol	Nativa	N/E	N/E	N/E
61	Nothofagaceae	<i>Nothofagus alpina</i> (Poepp. & Endl.) Oerst.	Raulí	Árbol	Nativa	N/E	N/E	N/E
62	Nothofagaceae	<i>Nothofagus dombeyi</i> (Mirb.) Oerst.	Coigüe	Árbol	Nativa	N/E	N/E	N/E
63	Nothofagaceae	<i>Nothofagus obliqua</i> (Mirb.) Oerst.	Roble	Árbol	Nativa	N/E	N/E	N/E
64	Onagraceae	<i>Fuchsia magellanica</i> Lam.	Chilco	Arbusto	Nativa	N/E	N/E	N/E
65	Onagraceae	<i>Oenothera</i> sp.	--	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D

N°	Familia	Nombre científico	Nombre vernacular	Hábito	Origen	MINSE GPRES -MMA	Benoit (1989)	MNHN N°47
66	Orobanchaceae	<i>Parentucellia viscosa</i> (L.) Caruel	Pegajos	Hierba anual	Adventicia	N/A	N/A	N/A
67	Oxalidaceae	<i>Oxalis corniculata</i> L.	Vinagrillo	Hierba perenne	Adventicia	N/E	N/E	N/E
68	Oxalidaceae	<i>Oxalis</i> sp.	--	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
69	Philesiaceae	<i>Lapageria rosea</i> Ruiz & Pav.	Copihue	Enredadera perenne	Nativa	N/E	N/E	N/E
70	Phrymaceae	<i>Mimulus glabratus</i> Kunth	Berro amarillo	Hierba anual	Nativa	N/E	N/E	N/E
71	Plantaginaceae	<i>Digitalis purpurea</i> L.	Dedalera	Hierba perenne	Adventicia	N/A	N/A	N/A
72	Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i> L.	Llantén	Hierba perenne	Adventicia	N/A	N/A	N/A
73	Plantaginaceae	<i>Plantago major</i> L.	Llantén mayor	Hierba perenne	Adventicia	N/A	N/A	N/A
74	Plantaginaceae	<i>Veronica anagallis-aquatica</i> L.	No me olvides del campo	Hierba anual	Nativa	N/E	N/E	N/E
75	Poaceae	<i>Agrostis</i> aff. <i>inconspicua</i> Kunze ex E. Desv.	Chépica	Hierba perenne	Nativa	N/E	N/E	N/E
76	Poaceae	<i>Chusquea</i> spp.	Colihue	Hierba perenne	Nativa	N/E	N/E	N/E
77	Poaceae	<i>Dactylis glomerata</i> L.	Pasto ovillo	Hierba perenne	Adventicia	N/A	N/A	N/A
78	Poaceae	<i>Holcus lanatus</i> L.	Pasto miel	Hierba anual	Adventicia	N/A	N/A	N/A
79	Poaceae	<i>Poa annua</i> L.	Piojillo	Hierba anual	Adventicia	N/A	N/A	N/A
80	Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst. var. <i>fascicularis</i> (Meisn.) Brandbyge	Quilo	Arbusto	Nativa	N/E	N/E	N/E
81	Polygonaceae	<i>Polygonum aviculare</i> L.	Sanguinaria	Hierba anual/bianual	Adventicia	N/A	N/A	N/A
82	Polygonaceae	<i>Polygonum persicaria</i> L.	Duraznillo	Hierba anual	Adventicia	N/A	N/A	N/A
83	Polygonaceae	<i>Rumex acetosella</i> L.	Romaza	Hierba perenne	Adventicia	N/A	N/A	N/A
84	Polygonaceae	<i>Rumex crispus</i> L.	Romaza	Hierba perenne	Adventicia	N/A	N/A	N/A
85	Polygonaceae	<i>Rumex pulcher</i> L.	Romaza	Hierba perenne	Adventicia	N/A	N/A	N/A
86	Polypodiaceae	<i>Synammia feuillei</i> (Bertero) Copel.	Calahuala	Hierba perenne	Nativa	N/E	N/E	N/E

N°	Familia	Nombre científico	Nombre vernacular	Hábito	Origen	MINSE GPRES -MMA	Benoit (1989)	MNHN N°47
87	Proteaceae	<i>Gevuina avellana</i> Molina	Avellano	Árbol	Nativa	N/E	N/E	N/E
88	Proteaceae	<i>Lomatia dentata</i> (Ruiz & Pav.) R. Br.	Piñol	Árbol	Nativa	N/E	N/E	N/E
89	Pteridaceae	<i>Adiantum chilense</i> Kaulf. var. <i>chilense</i>	Palito negro	Hierba perenne	Nativa	PM	N/E	FP
90	Ranunculaceae	<i>Ranunculus repens</i> L.	Botón de oro	Hierba perenne	Adventicia	N/A	N/A	N/A
91	Rhamnaceae	<i>Colletia hystrix</i> Clos	Cunco rojo	Arbusto	Nativa	N/E	N/E	N/E
92	Rosaceae	<i>Malus domestica</i> Borkh.	Manzano	Arbusto	Adventicia	N/A	N/A	N/A
93	Rosaceae	<i>Prunus cerasus</i> L.	Cerezo	Árbol	Adventicia	N/A	N/A	N/A
94	Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Zarzamora	Arbusto	Adventicia	N/A	N/A	N/A
95	Rubiaceae	<i>Galium aparine</i> L.	Lengua de gato	Hierba anual	Adventicia	N/A	N/A	N/A
96	Rubiaceae	<i>Galium hypocarpium</i> (L.) Endl. ex Griseb	Relbún	Hierba perenne	Nativa	N/E	N/E	N/E
97	Rubiaceae	<i>Nertera granadensis</i> (Mutis ex L. f.) Druce	Rucachucac	Hierba perenne	Nativa	N/E	N/E	N/E
98	Salicaceae	<i>Azara integrifolia</i> Ruiz & Pav.	Challín, corcolén	Arbusto	Endémica	N/E	N/E	N/E
99	Salicaceae	<i>Salix babylonica</i> L.	Sauce llorón	Árbol	Adventicia	N/A	N/A	N/A
100	Salicaceae	<i>Salix caprea</i> L.	Sauce cabruno	Arbusto	Adventicia	N/A	N/A	N/A
101	Solanaceae	<i>Solanum furcatum</i> Dunal	Hierba mora	Subarbusto	Nativa	N/E	N/E	N/E
102	Tropaeolaceae	<i>Tropaeolum</i> sp.	--	Hierba perenne	N/D	N/D	N/D	N/D
103	Verbenaceae	<i>Rhaphithamnus spinosus</i> (Juss.) Moldenke	Arrayán macho	Arbusto	Nativa	N/E	N/E	N/E
104	Vitaceae	<i>Cissus striata</i> Ruiz & Pav.	Voqui blanco	Enredadera perenne	Nativa	N/E	N/E	N/E

* N/A= No aplica criterio de clasificación; N/D= Taxón no determinado; N/E= Taxón no listado ni sometido a evaluación de categoría de amenaza; PM=Preocupación menor; FP= Fuera de Peligro; VU= Vulnerable.